

SOLUCIONES ELÉCTRICAS INTEGRALES

*Media tensión para industria, energía,
infraestructura y edificaciones*



ormazabal
velatía

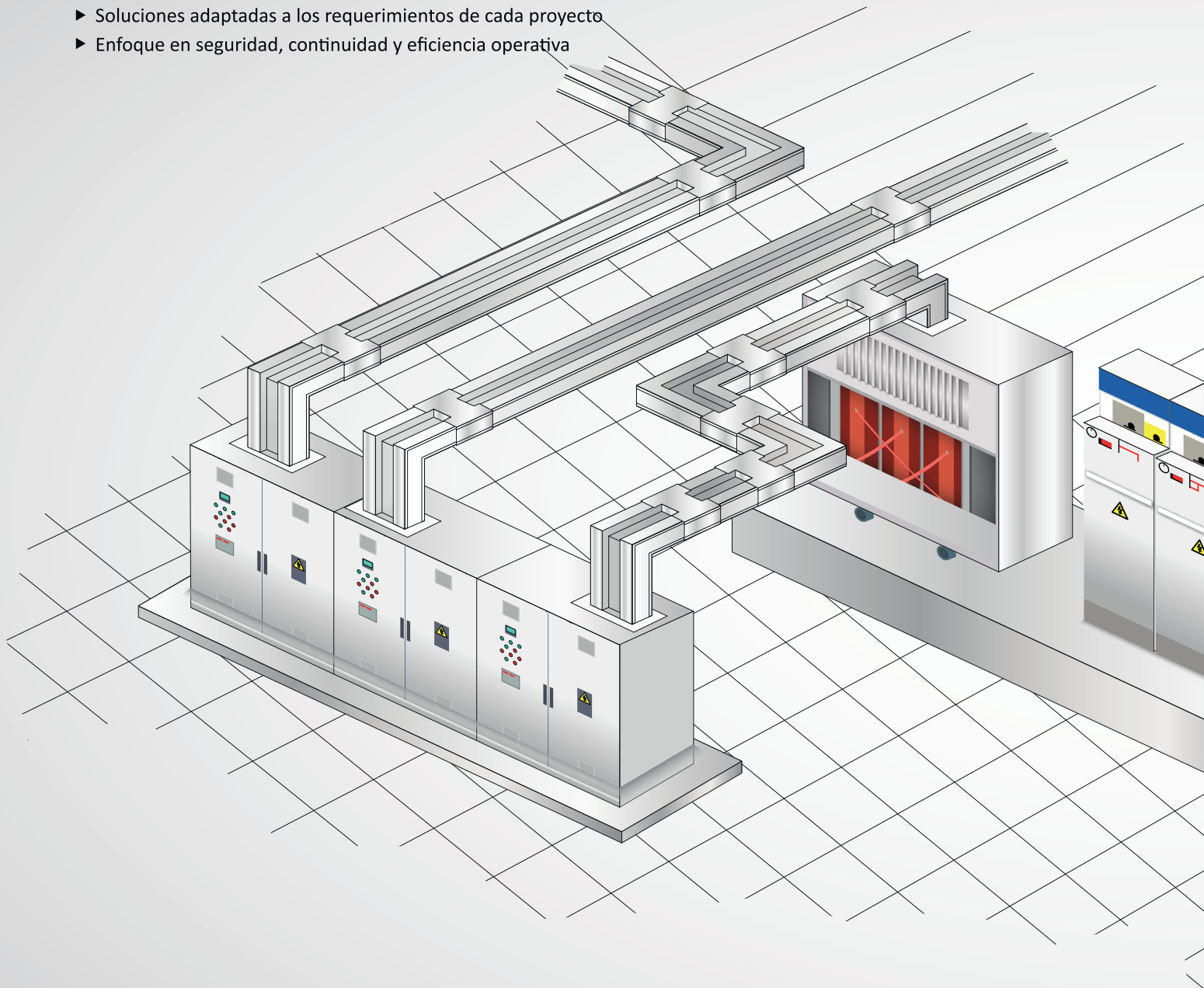
SIEMENS

TMC
SUDAMERICA

EUROMOLD

En Manelsa integramos soluciones eléctricas para media y baja tensión, combinando ingeniería, suministro y soporte especializado para proyectos industriales, energéticos, de infraestructura y edificaciones.

- Integración de soluciones para media y baja tensión
- Soporte técnico-comercial especializado
- Portafolio con marcas líderes y tecnología confiable
- Soluciones adaptadas a los requerimientos de cada proyecto
- Enfoque en seguridad, continuidad y eficiencia operativa



ormazabal
velatía

Celdas Modulares GIS

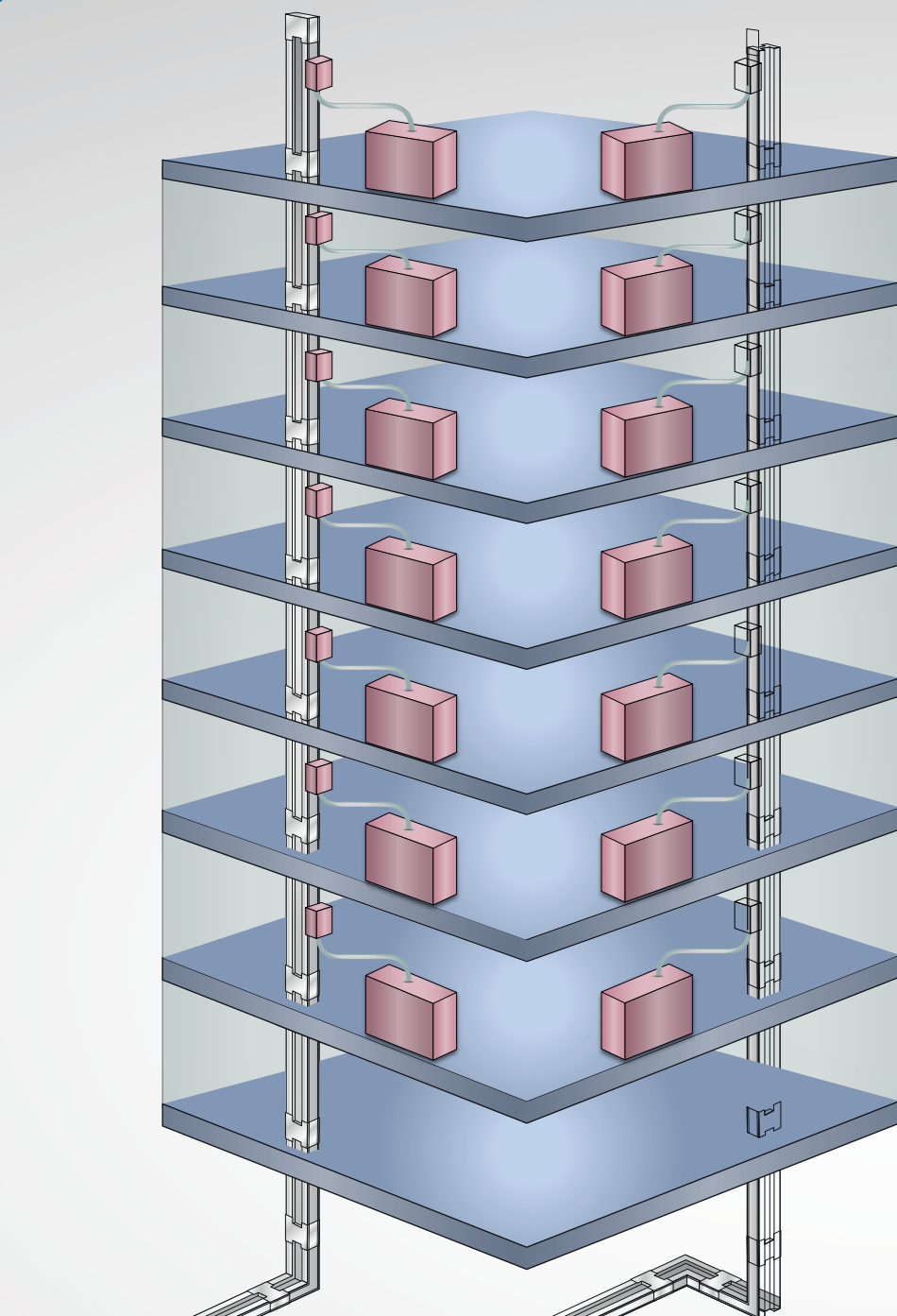
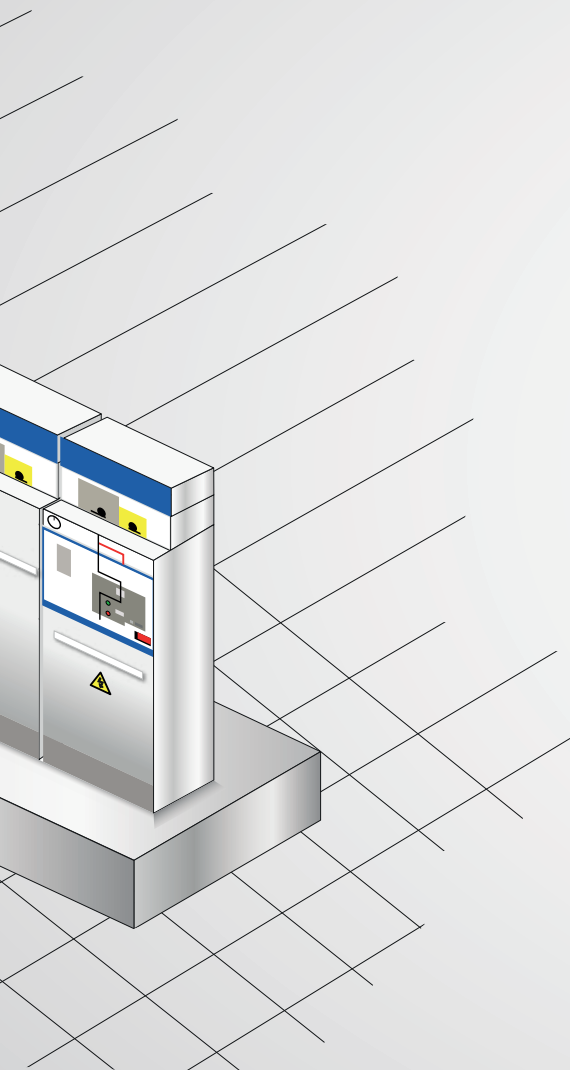
SIEMENS

Celdas Modulares AIS

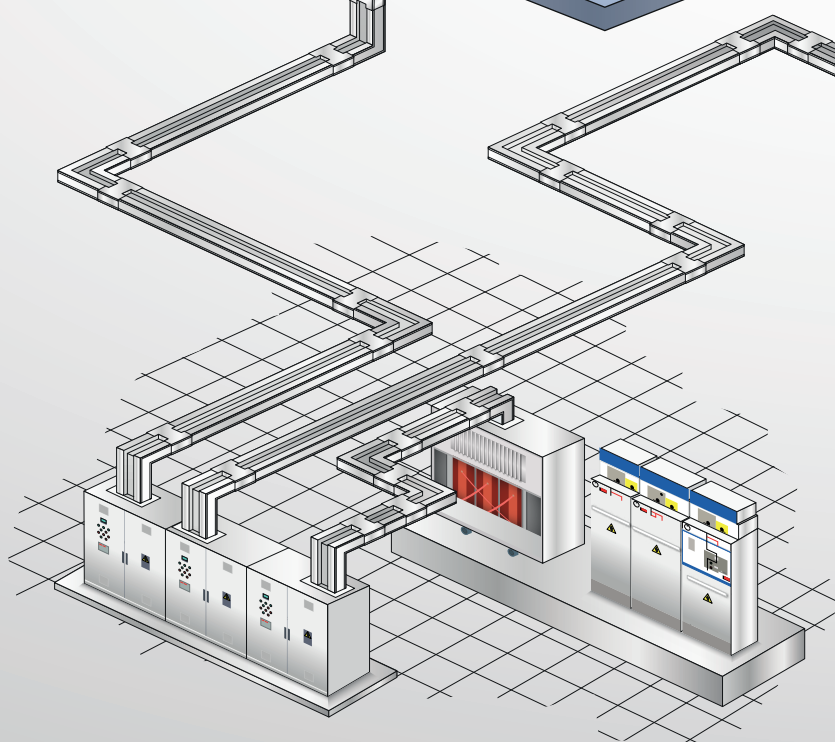
TMC
SUDAMERICA

Transformadores Secos

Ducto de Barras



Conectores
y Terminaciones





CELDAS MODULARES DE AISLAMIENTO INTEGRAL EN GAS cgmcosmos / cgm.3

- Proveedor líder en soluciones personalizadas para empresas eléctricas, usuarios finales de energía y energías renovables.
- Ofrece productos y servicios de vanguardia, adaptados a las necesidades de cada cliente.
- Brinda equipos eléctricos de alta calidad.



Las celdas cgmcosmos hasta 24 kV y cgm.3 hasta 36 kV han sido diseñadas para ofrecer máxima confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio en aplicaciones exigentes. Su diseño incorpora una cuba de gas de acero inoxidable sellada herméticamente durante toda la vida útil del producto, garantizando un alto desempeño operativo y una solución preparada para los desafíos actuales de la distribución eléctrica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

► **Modularidad y flexibilidad:**

Configuración adaptable a distintos esquemas eléctricos, con posibilidad de ampliación en ambos extremos y óptimo aprovechamiento del espacio.

► **Seguridad operativa:**

Enclavamientos mecánicos y eléctricos integrados para una maniobra segura y confiable, conforme a la norma IEC 62271-200.

► **Resistencia al arco interno:**

Diseño orientado a proteger a las personas y a las instalaciones frente a eventos de arco interno.

► **Protección hermética:**

Todos los componentes bajo tensión se alojan en una cuba de gas sellada herméticamente, garantizando sellado permanente durante la vida útil del equipo.

► **Adaptabilidad a entornos adversos:**

Preparadas para operar en ambientes con humedad, salinidad, polvo y contaminación.

► **Continuidad del suministro:**

Diseñadas para contribuir a una operación confiable y a una mayor disponibilidad del sistema.

► **Norma de fabricación:**

Diseñadas y construidas de acuerdo con la norma IEC 62271-200.

Extensibilidad



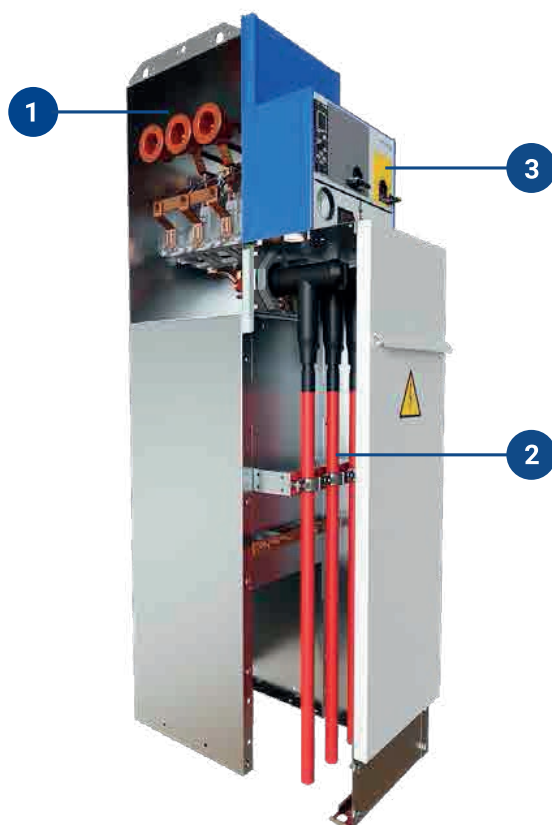
Diseñadas para redes inteligentes



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			cgmcosmos	cg.m.3
Tensión asignada	U_d	[kV]	24	36
Frecuencia asignada	f_r	[Hz]	60	60
Corriente asignada	I_n			
Barras e interconexión de celdas		[A]	630	630
Línea		[A]	630	630
Bajante de transformador		[A]	200	200
Corriente de pico admisible				
Con $t_k = (x)$ s	I_k	[kA]	20 / 25 (1s)	20 / 25 (1s)
Valor de pico	I_p	[kA]	52 ⁹ / 62.5	52 ⁹ / 62.5
Nivel de aislamiento asignado				
Tensión soportada asignada a frecuencia industrial [1 min]	U_i	[kV]	50 / 60	70 / 80
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo	U_p	[kV]	125 / 145	170 / 195
Clasificación de arco interno conforme a la norma IEC 62271-200	IAC		AF/AFL 16 kA-1s/20 ¹⁰ kA-1s/ 25 kA-1s AFL [R] 20 ¹⁰ kA-1s	AFL 16 kA-1s / 20 ¹⁰ kA-1s/ AFL [R] 20 ¹⁰ kA-1s / 25 kA-1s
Grado de protección: cuba de gas			IPX8	IPX8
Grado de protección: envolvente externa		RAL	IP 2XD	IP 2XD
Color del equipo		LSC	Gris 7035 / Azul 5005	Gris 7035 / Azul 5005
Categoría de pérdida de continuidad de servicio			LSC2	LSC2
Clase de compartimentación			PM	PM

1) Ensayos realizados a 21 kA / 52.5 kA

ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA



1 Cuba de gas

Cuba estanca y aislada en gas que aloja el embarrado y los elementos de maniobra y conexión.

2 Compartimiento de cables

Ubicado en la parte inferior de la celda, permite la conexión de cables de entrada y salida de media tensión. Integra pasatapas, conectores, soporte abrazadera de cables y pletina horizontal de puesta a tierra.

En su interior se encuentran:

- ▶ Pasatapas
- ▶ Conectores y cables
- ▶ Soporte / abrazaderas para cables
- ▶ Pletina horizontal de puesta a tierra

3 Compartimiento de mando

Zona para maniobras de conexión y desconexión. Integra el mecanismo de operación, esquema unifilar con indicación de posición e instrumentos de protección, control y medida.

Se incluyen:

- ▶ Mecanismo de maniobra
- ▶ Esquema unifilar con indicación de posición
- ▶ Indicador de tensión
- ▶ Relé de protección, control y medida
- ▶ Manómetro

Opcional: Cajón superior para equipos adicionales de control, medida y protección.

APLICACIONES

- ▶ Distribución pública urbana y rural
- ▶ Redes inteligentes
- ▶ Energías renovables
- ▶ Parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas
- ▶ Hoteles, estadios y centros comerciales
- ▶ Áreas industriales
- ▶ Petróleo y gas
- ▶ Aeropuertos, puertos y túneles

Unidades funcionales

cgmcosmos-L
Función de línea



cgmcosmos-P
Función de protección
con fusibles



cgmcosmos-V
Función de protección
con interruptor



cgmcosmos-RC
Función de remonte
de cables



cgmcosmos-RB
Función de barras



SIEMENS

CELDA MODULARES DE AISLAMIENTO EN AIRE SIMOSEC

- ▶ Siemens es fabricante de las celdas SIMOSEC, desarrolladas para aplicaciones de distribución de energía en media tensión.
- ▶ Son celdas para instalación interior, diseñadas y probadas bajo normas IEC para garantizar altos estándares de seguridad, calidad y confiabilidad operativa.
- ▶ Las celdas SIMOSEC están preparadas para trabajar en sistemas eléctricos de hasta 24 kV, ofreciendo un desempeño seguro y eficiente en diferentes aplicaciones industriales y de infraestructura.



Las celdas SIMOSEC cuentan con un diseño modular y extensible que permite adaptarse a distintos esquemas eléctricos, integrando celdas de anillo, transformador, cables, medición, seccionamiento e interruptores automáticos. Combinan aislamiento en aire con dispositivos de conmutación aislados en gas, ofreciendo una solución compacta, segura y de bajo mantenimiento, con corrientes de barras de hasta 1250 A para aplicaciones industriales, energéticas, de infraestructura y edificaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

▶ **Diseño modular y extensible:**

Permite la combinación de diferentes tipos de celdas según el esquema eléctrico requerido, con posibilidad de ampliación y adaptación a futuras necesidades del sistema.

▶ **Seguridad operativa:**

Las maniobras pueden realizarse con la celda frontal cerrada. Incluye indicación mecánica de posición, enclavamientos lógicos y sistemas de detección capacitiva de tensión para una operación segura.

▶ **Alta continuidad de servicio:**

Cuenta con configuraciones de categoría LSC1 y LSC2, según el tipo de celda, contribuyendo a mantener la disponibilidad del sistema eléctrico durante operación y mantenimiento.

▶ **Construcción compartimentada:**

Diseño con envoltorio metálica y divisiones metálicas, clase de partición PM, separando los compartimientos principales para mayor seguridad del personal y de la instalación.

▶ **Solución compacta:**

Su diseño optimiza el uso del espacio en salas eléctricas, permitiendo instalaciones eficientes en subestaciones nuevas o existentes.

▶ **Fiabilidad y bajo mantenimiento:**

Los dispositivos de conmutación se alojan en una cuba sellada de acero inoxidable, con gas aislante SF₆, reduciendo el mantenimiento y mejorando la confiabilidad durante la vida útil del equipo.

▶ **Interruptores automáticos de vacío:**

Disponible con interruptores automáticos de vacío, en ejecución fija, para funciones de protección y maniobra en alimentadores o salidas principales.

▶ **Normas de fabricación:**

Diseñadas y probadas conforme a las normas IEC aplicables para tableros de media tensión, incluyendo IEC 62271-200, IEC 62271-1, IEC 62271-100, IEC 62271-102 e IEC 62271-105, según la función del equipo.

Modelos:

Panel R

- ▶ Función de línea

Panel T

- ▶ Función de protección con fusibles

Panel K / K1

- ▶ Función de remonte de barras

Panel L / L1

- ▶ Función de protección con interruptor automático

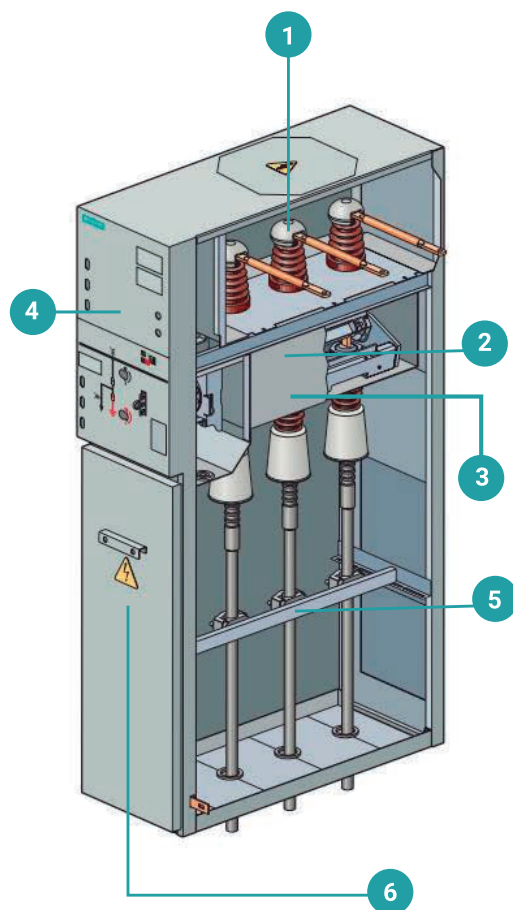
Panel M

- ▶ Funciones de medición

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal	24 kV
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente nominal de barras	630 A estándar / hasta 1250 A opcional
Corriente nominal de paneles de anillo	Hasta 800 A
Corriente nominal de paneles con interruptor automático	Hasta 1250 A
Corriente admisible de corta duración	Hasta 25 kA
Corriente de pico admisible	Hasta 63 kA / 65 kA
Clasificación de arco interno opcional	IAC A FL / FLR, hasta 21 kA - 1s
Clase de partición	PM, separación metálica
Categoría de continuidad de servicio	LSC1 / LSC 2 según configuración
Grado de protección del recipiente de conmutación	IP65
Grado de protección de la envolvente	IP3X
Temperatura de operación estándar	-5 °C a +55 °C
Instalación	Interior

ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA

1 **Compartimiento de barras colectoras**

Ubicado en la parte superior, permite la interconexión entre celdas y la distribución de energía mediante barras con compartimentación metálica.

2 **Dispositivo de conmutación**

Integra seccionamiento y puesta a tierra en un recipiente sellado con gas SF₆, permitiendo maniobras seguras.

3 **Interruptor automático de vacío**

Se integra en configuraciones con protección, permitiendo maniobra y protección de alimentadores, transformadores o salidas.

4 **Compartimiento de baja tensión y control**

Espacio para equipos de medición, protección, control y señalización, configurable según el proyecto.

5 **Compartimiento de cables**

Destinado a la conexión de cables de media tensión, permite la instalación, fijación y conexión segura de alimentadores.

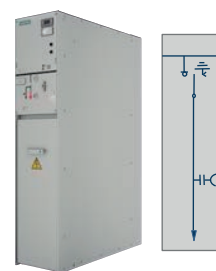
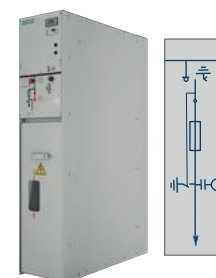
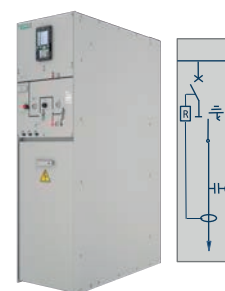
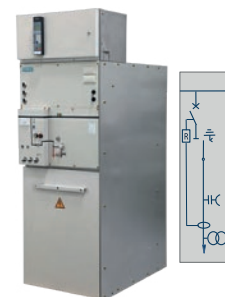
6 **Sistema de enclavamientos**

Incluye enclavamientos mecánicos y lógicos que previenen maniobras incorrectas y mejoran la seguridad.

APLICACIONES

- ▶ Subestaciones de distribución pública y privada
- ▶ Plantas industriales
- ▶ Edificios de gran altura
- ▶ Centros comerciales y centros de datos
- ▶ Sistemas de suministro eléctrico para minería, energía e infraestructura
- ▶ Aeropuertos, puertos y estaciones de transporte
- ▶ Industrias química, automotriz, papelería, textil y alimentaria
- ▶ Plantas de energía y sistemas de emergencia

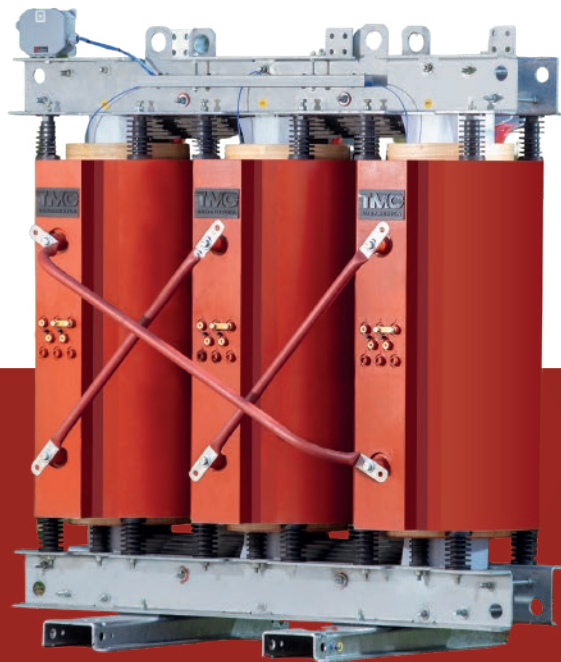
Unidades funcionales

Función de protección
SIMOSEC-RFunción de protección
con fusibles
SIMOSEC-PFunción de protección
con interruptor
SIMOSEC-LFunción de remonte
con interruptor
SIMOSEC-L1Función de remonte
de barras
SIMOSEC-K



TRANSFORMADORES SECOS

- ▶ Los transformadores secos TMC ofrecen una solución confiable para instalaciones donde la seguridad, la continuidad operativa y el bajo mantenimiento son factores clave. Su tecnología de encapsulado en resina proporciona excelente comportamiento dieléctrico, alta resistencia mecánica y óptimo desempeño en entornos exigentes.
- ▶ Transformadores basados en tecnología de resina fundida, con capacidades de hasta 25 MVA y 52kV en clase F (155°C) o clase H (180°C).
- ▶ Tecnología de impregnación al vacío (VPI) de hasta 15 MVA y 150 kV BIL.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estas características principales destacan la calidad y el diseño técnico del transformador. El núcleo de acero al silicio garantiza la eficiencia en la canalización del campo magnético. Los bobinados secundario y primario están fabricados con materiales adecuados y se someten a procesos de aislamiento y encapsulación que aseguran un rendimiento óptimo y una protección duradera. La precisión en la fabricación y los controles de calidad rigurosos garantizan la fiabilidad y la robustez del transformador en diversas aplicaciones eléctricas.

▶ Núcleo de transformador:

Fabricado con chapa de acero al silicio para optimizar la canalización del campo magnético y la eficiencia del equipo.

▶ Bobinado secundario (baja tensión):

Disponible en aluminio o cobre en banda, completamente aislado con resinas epoxi impregnadas, garantizando uniformidad, compactación y confiabilidad.

▶ Bobinado primario (media tensión):

Fabricado con conductor de aluminio y aislante de poliéster, encapsulado en resina epoxi bajo vacío y sometido a un proceso controlado de polimerización para asegurar máxima homogeneidad mecánica.



Ventajas de utilizar transformadores encapsulados:

- ▶ Alta resistencia al fuego y autoextinguibilidad
- ▶ Ausencia de toxicidad en caso de incendio
- ▶ Requisitos de instalación flexibles
- ▶ Resistencia a ambientes desafiantes
- ▶ Reducción de costos de instalación
- ▶ Bajo mantenimiento
- ▶ Bajas pérdidas en operación
- ▶ Excelente resistencia a cortocircuitos y sobrecargas
- ▶ Alto nivel de aislamiento y ausencia de descargas parciales
- ▶ Diseño compacto

NORMAS DE FABRICACIÓN

Diseñados y contruidos de acuerdo con la norma IEC 60076-11.

DATOS TÉCNICOS	
Potencia nominal KVA	160 hasta 3000 kVA
Clase de aislamiento	Hasta 36 kV
Regulación de tensión primaria	± 2x2.5%
Tensión primaria	20 kV, 22.9 kV, 10-20 kV, 10-22.9 kV
Tensión secundaria	220 V, 380 V, 440 V
Frecuencia	60 Hz
Grupo de conexión	Según pedido
Sistema de refrigeración	AN/AF
Temperatura de referencia	40° C
Clase térmica	F(155° C), H(180 °C)
Grado de protección	IP 21, IP 31
Material de bobinado	AL/AL - CU/CU
Altura de instalación	Estándar hasta 1000 m.s.n.m

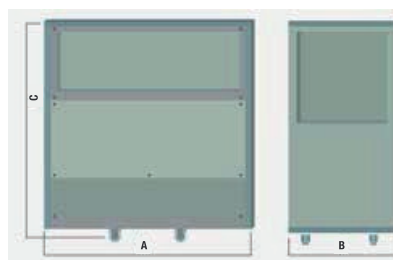
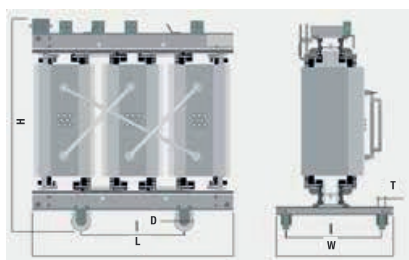
TIPO TMCRE-S - 60Hz														
Pot.	kVA	160	250	300	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3000
Po	w	820	1270	1350	1620	1880	2210	2630	3070	3570	4290	5200	6490	7510
PK (120°C)	w	2560	3510	3740	4700	5670	6890	8400	9970	11500	13600	15700	18200	19700
Ucc (120°C)	%	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5
Lpa	dB (A)	52	55	56	58	59	61	63	63	64	64	65	66	67
Lwa	dB (A)	66	69	70	72	73	75	78	78	79	79	81	82	83

CORRIENTE DE INSERCIÓN														
Ie/In		11	10,5	10,5	10	10	9	9	9	8,5	8,5	8	8	8

DIMENSIONES Y PESO DEL TRANSFORMADOR														
L	mm	1300	1350	1300	1400	1400	1450	1500	1600	1650	1750	1850	2000	2100
W	mm	600	750	750	750	750	850	850	1000	1000	1000	1310	1310	1310
H	mm	1400	1450	1550	1550	1600	1700	1750	1850	2000	2150	2350	2500	2700
I	mm	520	670	670	670	670	670	670	820	820	820	1070	1070	1070
D	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	160	160	200	200	200
T	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	70	70	70
Peso	Kg	900	1050	1300	1300	1500	1750	2050	2400	2800	3450	4100	4950	5800

DIMENSIONES Y PESO DE LA ENVOLVENTE														
A	mm	1850	1850	1850	1900	1900	2050	2050	2300	2300	2300	2500	2500	2500
B	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1150	1150	1250	1250	1250	1310	1310	1310
C	mm	1560	1560	1560	1760	1760	1960	1960	2450	2450	2450	2650	2650	2650
Peso	Kg	145	145	145	155	155	175	175	225	225	225	250	250	250

DIMENSIONES



Hasta 36 kV | Hasta 5000 kVA | IEC 60076-11 | IP21/IP31 | C2/E2/F1

Ensayos y certificaciones:

Ensayos individuales

- Medición de la resistencia eléctrica de los bobinados
- Medición de la relación de transformación y control del grupo vectorial
- Medición de la tensión de corto circuito Ucc% y Pcc
- Medición de las pérdidas en vacío Po y de la corriente de vacío Io%
- Ensayos de aislamiento con tensión aplicada
- Ensayo de aislamiento con tensión inducida
- Medición de descargas parciales
- Control dimensional

Ensayos de tipo

- Ensayo de impulso atmosférico
- Ensayo de calentamiento

Ensayos especiales

- Medición de nivel de ruido
- Ensayo de aptitud para soportar cortocircuitos
- Ensayo climático
- Ensayo ambiental

Ensayos especiales

- Clase climática C2
- Clase medioambiental E2
- Clase de comportamiento ante incendio F1

EUROMOLD

CONECTORES HERMÉTICOS

► Los conectores separables de interfaces A y C permiten una conexión enchufable, estanca y totalmente blindada entre cables y equipos de media tensión, facilitando el montaje, desmontaje y mantenimiento. Disponibles en versiones rectas, acodadas y en T, con aislamiento premoldeado en silicona o EPDM, son compatibles con tensiones de hasta 42 kV.

► Cumplen con normas internacionales como IEC 60502-4, HD 629.1 e IEEE 386.



► Modelo 480TB

Diseño compacto y robusto para conexión segura y confiable a transformadores, interruptores y celdas de media tensión.



SAP	Conector Tipo	Catálogo	Voltaje (kV)	Corriente (A)	Diámetro Aislamiento (mm)	Calibre Conductor (mm²)
4019839	K480B/G	3xK480TB/G-02195TBAi	24	630	22 - 34,6	50 - 95
4020627	K480B/G	3xK480TB/G-021300TBAi	24	630	22 - 34,6	95 - 240
4025709	M480B/G	3xM480TB/G-02195TBAi	36	630	22 - 34,6	50 - 95
4025710	M480B/G	3xM480TB/G-027240TBAi	36	630	28,5 - 37,5	150 - 240

SAP	Conector Tipo	Catálogo	Voltaje (kV)	Corriente (A)	Diámetro Aislamiento (mm)	Calibre Conductor (mm²)
4025711	K484B/G	3xK484TB/G-032400TBAi	24	630	34 - 42,5	300 - 400
4025712	M484B/G	3xM484TB/G-032400TBAi	36	630	34 - 42,5	300 - 400

► Modelo 200SR

Conector separable para sistemas de media tensión hasta 24 kV con interfaz tipo A, diseñado para una instalación segura, compacta y resistente.



SAP	Conector Tipo	Catálogo	Voltaje (kV)	Corriente (A)	Diámetro Aislamiento (mm)	Calibre Conductor (mm²)
4019838	K200SR-16	3xK200SR-16.25.95BAi	24	250	17,5 - 25	50
4025590	K200SR-19	3xK200SR-19.120.150BAi	24	250	21 - 28,5	50 - 95

► Modelos a pedido:

800PB



800SA



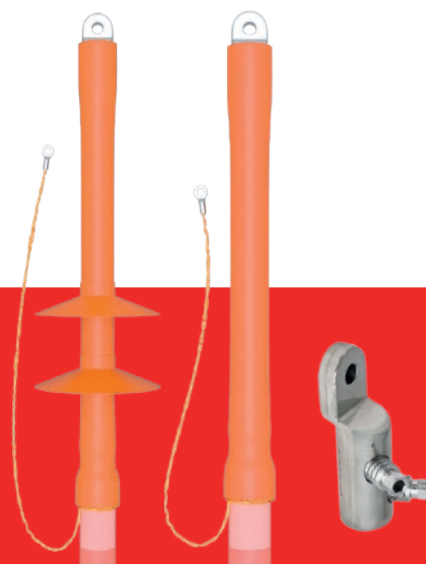
Ventajas de utilizar conectores separables:

- Instalación rápida y limpia
- Conexión segura y eficiente
- Construcción premoldeada
- Alta compatibilidad
- Certificación internacional



TERMINACIONES TERMOCONTRAIBLES

- Las terminaciones tipo MONO de Nexans - Euromold son soluciones termocontraíbles para cables de media tensión, disponibles para aplicaciones interiores y exteriores. Ofrecen aislamiento eléctrico confiable, alta resistencia mecánica y protección frente a condiciones ambientales exigentes. Su diseño compacto e instalación sencilla las convierten en una solución eficiente para redes urbanas, rurales e industriales.



Terminaciones termocontraíbles tipo MONO (interior / exterior):

► Terminación Termocontraíble (Tipo MONOi interior)

Solución para uso interior en cables de media tensión, ideal para instalaciones compactas que requieren seguridad, confiabilidad y facilidad de montaje.

► Terminación Termocontraíble (Tipo MONOe exterior)

Solución para uso exterior en cables de media tensión, con excelente comportamiento frente a la intemperie, humedad y contaminación.

► Terminal mecánico GPH

Terminal mecánico hasta 52 kV, con tornillos de cabeza fusible y cuerpo de aluminio estañado, apto para conductores de cobre o aluminio. Permite una conexión rápida, centrada y confiable.

Ventajas de utilizar terminaciones termocontraíbles:

- Diseño compacto y de fácil aplicación
- Alta resistencia frente a condiciones ambientales exigentes
- Versiones para interior y exterior
- Compatibilidad con una amplia variedad de secciones de cable

Terminación Termocontraíble (Tipo MONOi interior)



SAP	Catálogo	Voltaje (kV)	Corriente (A)	Diámetro Aislamiento (mm)	Longitud (mm)
4025317	3x24MONOi1.95Ai	24	630	14 - 26	350
4025318	3x24MONOi1.240Ai	24	630	18 - 34	350

Terminación Termocontraíble (Tipo MONOe exterior)



SAP	Catálogo	Voltaje (kV)	Corriente (A)	Diámetro Aislamiento (mm)	Longitud (mm)
4025319	3x24MONOe1.95Ai	24	630	14 - 26	500
4025320	3x24MONOe1.240Ai	24	630	18 - 34	500

Terminal mecánico GPH



SAP	Catálogo	Sección de cable (mm)	N° de tornillos	Diámetro agujero (mm)	Voltaje máx.
4025375	C16 - 95 x 12	16 - 95	1	12	52 kV
4025376	C70 - 240 x 12	70 - 240	2	12	52 kV

Sede Principal

Av. Mcal. Oscar R. Benavides 1215
Cercado de Lima
(+51 1) 6196200
ventas@manelsa.com.pe

Oficina Comercial

Av. Argentina 1760
Cercado de Lima
(+51 1) 6196200
ventas@manelsa.com.pe

Planta Salas Eléctricas

Av. Guillermo Dansey 1349
Cercado de Lima
(+51 1) 6196200
ventas@manelsa.com.pe

Sede Arequipa

Calle Jacinto Ibañez 315 0-6
Parque Industrial, Arequipa
(+51 1) 981366297
ventas.arequipa@manelsa.com.pe

Sede Piura

Calle Tumbes 821
Piura
(+51 1) 982357421
ventas.piura@manelsa.com.pe

www.manelsa.com.pe

